

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
SCIENCES ET TECHNOLOGIES

MASTER 2 INFORMATIQUE
STAGE DE FIN D'ÉTUDES

L'économie Circulaire Pour l'Industrie 4.0

FERNANDES LOPES João Manuel

Encadrant stage : PERRY Nicolas / Encadrant Université : CHAUMETTE Serge

7th of July, 2025



Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Sujet	3
1.2	Contexte	4
1.2.1	Présentation Entreprise	4
1.2.2	Contexte Industriel	4
1.2.3	Conditions de Travail	4
2	Problématique	5
3	Objectifs	6
4	Etat de l'Art	7
5	Déroulement Pratique	9
5.1	Modèle de Reconnaissance : Composants	9
5.1.1	Choix Du Modèle	9
5.1.2	Création Banque D'images	10
5.1.3	Entraînement Du Modèle Et Affinage	11
5.1.4	Résultats	13
5.2	Modèle de Reconnaissance : Références	14
5.2.1	Choix Du Modèle	14
5.2.2	Entraînement Du Modèle	14
5.2.3	Résultats	16
5.3	Implémentation Sur Robot	17
5.3.1	Matériel Utilisé	17
5.3.2	Plan D'implémentation	17
5.3.3	Résultats	17
5.4	Bilan Pratique	18
6	Recherche Et Développement	19
6.1	Plan D'action	19
6.2	Briques Technologiques	20
6.3	Implémentation Cellule De Désassemblage	23
7	Développement durable	24
8	Perspectives	24
9	Bilan	25
10	Conclusion	25
	Bibliographie	27

1 Introduction

Les travaux présentés dans le contenu de ce mémoire ont été réalisés dans le cadre d'un stage de fin d'études de Master, dont la durée doit être de 4 à 6 mois. Dans le cadre de mon stage, il a été réalisé dans l'enceinte de l'I2M, le laboratoire de la déconstruction-reconstruction en mécanique, sur le site de l'ENSAM à l'Université de Bordeaux. Le sujet entrepris rentre dans le cadre du projet SDC2 mis en place dans ce laboratoire de recherche.

1.1 Sujet

Le sujet peut se présenter sous forme d'une question à laquelle nous essayons de répondre : comment intégrer la technologie de l'industrie 4.0 au sein de l'économie circulaire afin d'améliorer la récupération de composants fonctionnels et de modules divers ?

Comme mentionné précédemment, le cœur du sujet est le projet SDC2 (Smart Disassembly Cell for Circularity of WEEE, e-Motors & Power Converters), que nous allons présenter dans la partie suivante.

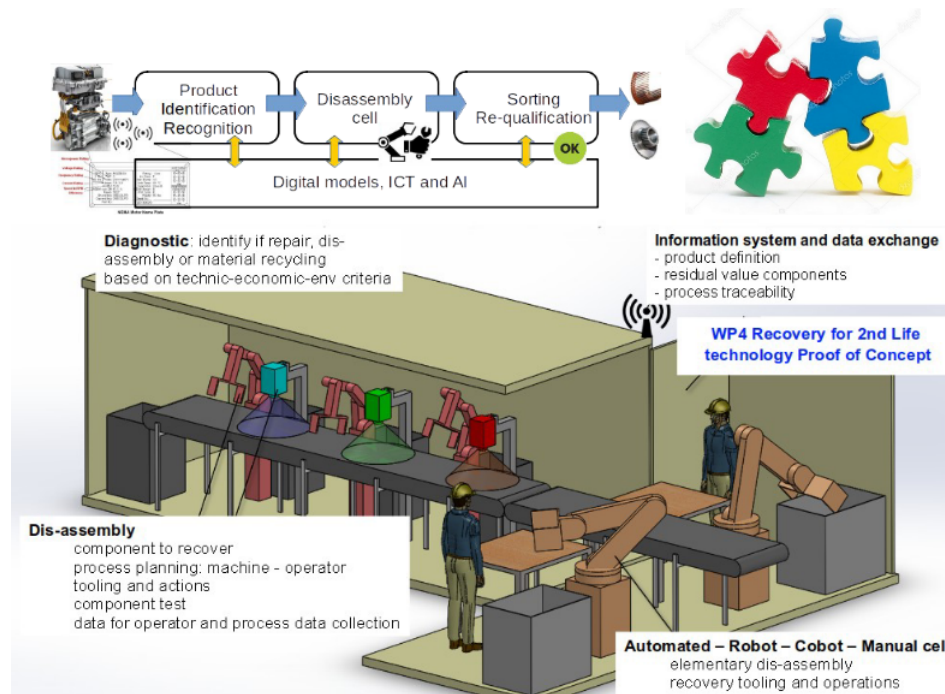


FIGURE 1.1 – Schéma descriptif du projet SDC2 [1]

Au sein de ce projet SDC2, le sujet du stage se trouve au cœur des deux composantes que l'on peut voir sur le schéma ci-dessus, dans "Product Identification Recognition" et "Disassembly Cell". L'objectif du sujet est de développer une solution informatique et robotique, afin de réaliser l'identification et la reconnaissance de composants d'électronique de puissance, ainsi que de mettre

en place une architecture de cellule de désassemblage, notamment en faisant l'implémentation de la solution sur un bras robotique. Le premier objectif mentionné se trouve dans le bloc d'identification et reconnaissance de produit, car de nos jours nous avons très peu d'informations concernant les appareils et composants électronique que nous voulons recycler et récupérer comme leur composition, comment les récupérer, s'ils sont bons pour la récupération, et le but est alors de mettre en place une solution qui nous permettrait non seulement de reconnaître les produits et composants voulus, mais aussi alimenter notre base de données de composant, que ce soit leur intérêt, leur composition ou autre. Ainsi dans le deuxième bloc qui porte sur la cellule de désassemblage, dont le but va être de mettre en œuvre la première solution trouvée, sous forme de cellule robotique, où un robot ou cobot selon la solution choisie font le désassemblage d'un appareil électronique, et récupère les composants d'intérêt sur le PCB.

1.2 Contexte

1.2.1 Présentation Entreprise

L'Institut de Mécanique et d'Ingénierie (I2M) est une unité mixte de recherche située sur le campus Arts et Métiers de Talence, à Bordeaux. L'institut regroupe l'expertise de plusieurs institutions de renom, dont le CNRS, l'Université de Bordeaux et Arts et Métiers ParisTech, ce qui en fait un acteur majeur de la recherche en mécanique, en génie civil et en énergétique.

L'I2M se concentre sur des thématiques de pointe, notamment la conception, l'étude des matériaux et l'interaction entre les procédés de fabrication et les propriétés des matériaux. L'institut est un centre d'innovation reconnu, impliqué dans de nombreux projets de recherche nationaux et internationaux.

1.2.2 Contexte Industriel

L'I2M est directement impliqué dans le projet SDC2 (Smart Disassembly Cell for Circularity). Ce projet est crucial pour l'avenir de l'économie circulaire, car il vise à développer des solutions technologiques avancées pour le désassemblage et le recyclage des produits complexes. L'objectif est de rendre ces processus plus efficaces et moins manuels, en utilisant des technologies de l'Industrie 4.0 comme la robotique collaborative et l'intelligence artificielle pour identifier, démonter et trier les composants de manière intelligente.

1.2.3 Conditions de Travail

Concernant la présence sur site à l'atelier, deux modes opératoires différents se distinguent : le travail demandé nécessitant une certaine puissance de calcul informatique, ma présence sur site était séparée en deux temps. Le premier temps étant ma présence sur place dans l'atelier, où j'usais de ce temps pour faire de la prise d'images, échanger avec mon maître de stage, mener certaines recherches sur le sujet ou autre. Et dans un second temps ma présence à domicile où se trouve ma machine personnelle performante qui m'a aidée tout au long du stage pour les nombreux entraînements de modèles d'IA.

Pour mettre du contexte, quelques autres personnes travaillent sur le même projet, mais sur des

sujets différents. Il y avait alors peu de personnes avec qui je pouvais échanger sur le projet, et une à deux personnes concernant mon sujet.

Concernant les échanges avec les autres, j'étais en contact très régulièrement avec mon maître de stage, qui donnait son avis, des évaluations, des consignes, des directions et autres dès que j'en avais besoin, avec des meetings en présentiel dès que nécessaire. La majorité du travail a été fait et mené seul. Des échanges avec d'autres stagiaires, chercheurs ou doctorants étaient possibles lors des pauses-déjeuner, ce qui était très intéressant et riche en informations.

Pour la partie rendus et travail demandé par l'entreprise, travaillant seul, il n'y avait pas vraiment de nécessité d'avoir un outil de suivi style Gantt, Trello ou autre. Cependant, des objectifs étaient demandés, comme des présentations à fournir sous format slides, graphes et autres. L'organisation des tâches, du travail à faire, comment le faire, des recherches, était très libre. L'outil principal utilisé afin de mettre à plat des idées, communiquer et discuter plus facilement du projet et autre était Miro, où nous faisions régulièrement des cartes mentales ainsi que des schémas de fonctionnement.

2 Problématique

Nous pouvons identifier plusieurs problèmes distincts auxquels le sujet essaye de répondre, et le premier est que de nos jours, l'industrie de manière générale est plutôt axée sur un modèle d'économie linéaire, et cela pose certaines contraintes :

- L'industrie doit être de plus en plus responsable de la fin de vie des produits. Le recyclage, la réutilisation de composants usés est une pratique assez récente, et l'industrie s'occupe de plus en plus de la fin de vie des produits, que ce soit en les recyclant, en récupérant des composants de valeur, en les réparant ou autre.
- Les techniques de recyclage sont encore très inefficaces. Souvent, dans une optique de récupération de matériaux, les produits sont broyés et coupés en masse, ce qui a montré au fil des années un taux de récupération faible de matériaux spécifiques voulus.
- Bien que cela soit illégal, il est important de mentionner que dans certains pays en dehors de l'Union Européenne, du recyclage et l'extraction de composants se font encore manuellement, notamment dans des pays d'Asie.



FIGURE 2.1 – Chaîne de traitement des produits de nos jours

Pour donner quelques autres problèmes que cette économie linéaire cause, cela créait notamment des pénuries de certains matériaux, augmente le coût de certains produits et autres :

* En 2020 en France, seulement 40% des appareils électriques et électroniques en panne sont réparés. [2]

- * Environ 80% des 3.2 trillions de dollars en valeurs matériaux sont perdus et irrécupérables chaque année. [3]
- * L'argent, l'or et d'autres matériaux pourraient être épuisés dans 5 à 50 ans. [3]
- * L'économie circulaire pourrait baisser le coût de production des produits, et réduire leur prix de 25 à 30% en Europe. [3]

Le projet SDC s'inscrit au cœur de l'économie circulaire avec l'industrie 4.0, pour permettre de mettre en œuvre plusieurs éléments qui ne sont pour l'instant pas encore vraiment présents. Des éléments comme une récupération efficace de matériaux ce qui permettrait de donner une nouvelle vie aux composants de différentes machines, ou de voir même viser le réemploi direct de certains composants afin de conserver la valeur intrinsèque des ressources utilisées. Plusieurs solutions que peux apporter l'économie circulaire permettraient aussi de minimiser l'empreinte écologique, en limitant la consommation de ressources environnementales, environ 62,5 tonnes de ressources sont utilisées en France chaque année pour produire et utiliser les équipements numériques. [4]

Au sein de cette problématique, nous pouvons distinguer deux points principaux qui causent la grande partie du problème :

- Un premier point important dans le problème est le problème de conception. De nos jours dans cette économie linéaire, les produits qui sortent d'usine ne sont pas conçus pour être récupérés en fin de vie afin d'être recyclés ou même réutilisés, les produits sont conçu de manière plus simple, en évitant certaines complexités de conception, et les jeter une fois en fin de course.
- Un second problème qui découle du premier, est que du fait que les produits soient conçus plus simplement, en évitant certains problèmes que causeraient de les concevoir afin de les recycler, cela créait un grand manque d'informations concernant ces produits, et donc indirectement sur les outils nécessaires adaptés à leur recyclage. Il faudrait donc développer une solution qui nous permettrait de récupérer ses informations, savoir quels types de composants il y a sur les PCB, leur composition, quels sont les outils pour les extraire, quelles technologies utiliser, etc.

Maintenant que la problématique est posée, nous allons pouvoir aborder l'état de l'art et présenter certains travaux qui ont déjà été fait ou étudiés pour résoudre cette problématique ou similaire.

3 Objectifs

Maintenant l'introduction faite, parlons des objectifs fixés pour la suite des travaux présentés.

Du côté pratique les objectifs fixés sont notamment la création d'une banque d'image pour l'entraînement du modèle de reconnaissance de composants, l'entraînement du modèle afin d'avoir des résultats satisfaisant avec par exemple la reconnaissance de quelques composants, ainsi que mettre en place une simulation pour les mouvements du bras robotique, en implémentant une première logique pour le bras. Au fil du stage, d'autres objectifs se sont révélés, par exemple mettre en place un modèle de lecture de référence en plus de la reconnaissance de composants. Cette partie servirait à répondre à la problématique exposée précédemment sur le manque d'informations sur les composants, car grâce à ça nous pourrions monter une base de données sur les types de composants

présents sur les PCB, ainsi que leur composition, leur position et autre.

Côté théorique et recherche nous avons aussi plusieurs objectifs, comme faire l'état de l'art des pratiques qui se font ou qui sont étudiées, mettre en place une architecture envisageable pour la cellule de désassemblage, documenter les différentes technologies et approches potentiellement exploitables pour le projet, qui sont les objectifs principaux du stage.

En somme, l'objectif et l'idée générale faite pour le projet, seraient d'avoir une cellule de désassemblage robotique, utilisant différentes technologies que nous présenterons plus loin dans ce document, comportant principalement un modèle de reconnaissance de composants, dont on pourra tirer les types de composants reconnus, leur position, qui pourrons par exemple alimenter une base de données. Une fois ces informations récupérées, on peut les alimenter à l'implémentation robotique, qui aura la position des composants d'intérêt, et qui pourra ensuite intervenir et désassembler, couper, retirer le dit composant. Avec cet objectif fixé, la cellule pourra répondre aux problématiques posées précédemment.

4 Etat de l'Art

Plusieurs pistes de travail pour résoudre certaines des problématiques mentionnées précédemment ont déjà été étudiées, certaines vont viser à améliorer le problème de manque d'information que l'on a, tandis que d'autre vont directement participer à la détection de composants et matériaux de valeur dans les machines visées.

- * Pour la première problématique et proche du sujet du stage, nous avons certains modèles qui ont déjà été travaillés pour faire de la reconnaissance et détection de composants électroniques à la surface de PCB. Le modèle présenté par les chercheurs sert à faire la détection de composants électroniques sur PCB assez denses, en ajoutant par rapport au modèle de base qui est le modèle YoloV7, certains modèles comme DyHead, ACmix et autres. Ci-dessous un extrait de leur modèle de reconnaissance appliqué sur un PCB : [5]

5 Déroulement Pratique

Au cours de cette section, nous allons détailler et expliquer les différentes parties qui ont composé le travail réalisé au fil du stage. Principalement, le travail mené peut être séparé en trois parties distinctes : une première partie va porter sur le modèle de reconnaissance de composants que nous avons développé, en parlant du modèle d'IA choisis, pourquoi, comment nous l'avons entraînés ainsi que discuter des résultats. De la même manière avec la deuxième partie, nous aborderons le modèle de reconnaissance et lecture de références sur les composants électroniques. Finalement, nous aborderons la partie robotique du stage, discuter du matériel utilisé, des manipulation qui ont été faites, ainsi que les résultats.

5.1 Modèle de Reconnaissance : Composants

5.1.1 Choix Du Modèle

La toute première étape entreprise pour créer un modèle qui fera la reconnaissance de composants électroniques sur les PCB. Plusieurs modèles différents ont été étudiés, le principal étant YOLO. Plusieurs comparatifs ont été trouvés, comparant les différentes versions disponibles afin d'avoir la plus performante pour notre tâche, car certaines versions vont être plus légères, d'autres pour de la reconnaissance plus précise, ou l'inverse, ce qui pourrait ne pas convenir à notre contexte.

Table 1. Test results of YOLO series object detection algorithms on PCB dataset.

Algorithm	BFLOPS	mAP@0.25	mAP@0.50	mAP@0.75	IoU Threshold	Precision	Recall	F1-Score
YOLOv1	40.155	0.45%	0.17%	0.01%	0.25	0.00	0.00	0.00
					0.50	0.00	0.00	0.00
					0.75	0.00	0.00	0.00
YOLOv2	62.688	15.55%	6.40%	0.02%	0.25	0.24	0.06	0.09
					0.50	0.25	0.06	0.10
					0.75	0.02	0.00	0.01
YOLOv3	98.978	26.10%	19.38%	2.86%	0.25	0.21	0.02	0.04
					0.50	0.14	0.01	0.03
					0.75	0.00	0.00	0.00
YOLOv4	90.281	39.39%	32.78%	3.67%	0.25	0.53	0.18	0.27
					0.50	0.51	0.51	0.26
					0.75	0.16	0.06	0.08
YOLOv5x	204.100	16.90%	16.90%	16.90%	0.25	0.17	0.17	0.17
					0.50	0.17	0.17	0.17
					0.75	0.17	0.17	0.17
YOLOv6-M6	379.500	35.49%	30.28%	10.59%	0.25	0.44	0.14	0.21
					0.50	0.43	0.14	0.21
					0.75	0.20	0.12	0.15
YOLOv7x	188.790	78.83%	62.54%	46.43%	0.25	0.10	0.64	0.17
					0.50	0.10	0.64	0.17
					0.75	0.10	0.64	0.17
Faster R-CNN	300.000	75.00%	60.00%	40.00%	0.25	0.08	0.60	0.15

FIGURE 5.1 – Tableau comparatif de performances des différentes versions YOLO sur un dataset de PCB [7]

Model	Strengths	Weakness
YOLO-v1	Fast performance, real-time detection	Lower accuracy compared to two-stage detectors
YOLO-v2	Better performance with anchor boxes	Still suffers from accuracy issues
YOLO-v3	Improved accuracy with Darknet-53 backbone	Increased complexity, slower than earlier versions
YOLO-v4	Adaptable with various heads and backbones	Less user-friendly
YOLO-v5	Faster training and more accuracy than YOLO-v3	Less adaptable than YOLO-v4
YOLO-v6	Faster computations and parameters	Less research and resource availability
YOLO-v7	Accuracy and speed improvements over YOLO-v6	Higher complexity, risk of overfitting
YOLO-v8	Lighter and faster compared to YOLO-v7	Case-specific optimizations
YOLO-v9	Reduced model size, ideal for real-time applications	Focuses too much on specific objects, ignoring the rest
YOLO-v10	Improvement in real-time detection and accuracy, building on YOLO-v9's focus on reduced model size	Overfitting or performance drops when applied to highly diverse datasets
YOLO-v11	Expected to bring further advancements in accuracy and speed	Likely to have higher computational requirements.

FIGURE 5.2 – Tableau comparatif des points forts et points faibles des versions YOLO [8]

On peut observer sur le premier tableau, un comparatif de performances des différentes versions du modèle YOLO, effectué sur un dataset composé d'images de PCB, sur lequel le modèle, il devait faire de la reconnaissance de composants. Et sur le deuxième tableau juste au-dessus, un comparatif des différents points faibles et points forts concernant les différentes versions du modèle.

Ainsi avec plusieurs recherches d'effectuée sur quel modèle serait le plus performant pour notre cas de figure, nous avons décidés d'opter pour la version YOLOv8s, qui se montrait être la plus adaptée pour un projet de reconnaissance d'objets avec caméra embarquée sur robot. Le modèle YOLOv8s a été identifié comme un modèle léger, qui peut être affiné pour faire la reconnaissance précise d'objets spécifique, ce qui nous sera utile dans notre cas avec les composants électroniques. Il est important d'avoir un modèle assez léger pour pouvoir avoir une fluidité d'image accrue, tout en ayant une bonne précision avec le minimum de matériel et de puissance de calcul à bords du robot pour que cela fonctionne.

5.1.2 Création Banque D'images

Une fois le modèle d'IA choisit, il nous fallait ensuite une banque d'images adéquate afin de pouvoir l'entraîner. Tout d'abord, nous avons fait des recherches pour voir et potentiellement trouver des banques d'images déjà faites, que l'on pourrait adapter à notre projet. Malheureusement, très peu voir aucun dataset d'images n'était bon pour notre environnement. Les images étaient soit de trop basse résolution et le modèle ne les prenaient pas en compte, ou les images étaient faites dans un but différent, souvent pour faire du contrôle de qualité de surface sur les PCB. C'est là que nous avons décidé de créer notre propre base de données, et de prendre nos propres images sur des PCB présents à l'atelier. Au niveau du matériel utilisé pour la prise d'image, les photos ont été faites avec un Samsung Galaxy S22.

Dans le but d'un entraînement de modèle d'IA, il était important de suivre une méthodologie pour ensuite en faire une évaluation valide, en séparant les échantillons en deux groupes différents :

- Un premier groupe de PCB que nous avons utilisé pour faire l'entraînement du modèle YOLOv8s, que nous isolons du reste des PCB et qui ne seront utilisés que pour l'entraînement.
- Un deuxième groupe de PCB, isolé du premier, qui sera par la suite utilisés pour faire

le testing et l'évaluation du modèle, et pouvoir ainsi mesure sa précision efficacement en conditions réelles.

La méthode d'entraînement prévue pour l'étape d'après, est basée sur du FSOD (Few shots object detection), qui vise à faire la meilleure reconnaissance possible d'un objet avec le moins d'images que possibles, ce qui pousse à avoir un modèle qui généralise le mieux que possible, car l'objectif du projet est de pouvoir avoir un modèle qui fait la reconnaissance de composants inconnus au mieux. En sachant cela, peu d'images ont été prises sur les PCB, environ une trentaine, qui consistent essentiellement de plusieurs plans avec des composants différents, ainsi que des images sans aucun objet pour améliorer la capacité du modèle à savoir quand il n'y a rien à reconnaître.



FIGURE 5.3 – Exemple 1 de photo du dataset



FIGURE 5.4 – Exemple 2 de photo du dataset

Une fois toutes les photos prises, afin de pouvoir mener un entraînement efficace plus tard, il est important de faire de l'augmentation de données, surtout dans notre cas où nous avons peu d'images à disposition, pour ce faire nous avons surtout utilisé les méthodes suivantes : flip horizontal, rotation à 90° des images, un cropping de 0-20% sur les images, ainsi qu'une modification de luminosité jusqu'à $-15\%/+15\%$.

En résumé, une fois l'augmentation faite, nous avons 102 images dans la dernière version du dataset, où les précédents étaient des variations avec moins de composants à reconnaître. Sur ces 102 images, 90% étaient utilisées pour faire l'entraînement du modèle, 10% étaient utilisées pour la validation, ainsi que le testing du dataset était fait manuellement sur un le second groupe d'échantillons mentionnés précédemment.

5.1.3 Entraînement Du Modèle Et Affinage

Matériel utilisé pour les entraînements :

— GPU : Nvidia RTX3080

- CPU : AMD Ryzen 7 5800X
- RAM : 64Go DDR4

Plusieurs entraînements du modèle ont été expérimentés au fil du stage, afin de savoir quels paramètres sont importants, ceux qui ont le plus d'impact sur les résultats, et ceux qu'il faut ajuster au mieux.

Au début avec les premiers entraînements, nous avions des précisions mAP0.5 d'environ 50% et mAP0.5-0.95 de moins de 50% (c'est une métrique d'évaluation couramment utilisée en détection d'objets qui calcule la précision moyenne sur dix seuils de chevauchement (IoU) différents, allant de 0.5 à 0.95 par pas de 0.05, les seuils de chevauchement étant la différence entre la bounding box déterminée par le modèle, et l'annotation vérité terrain). L'entraînement était fait en utilisant Adam en tant qu'optimiseur, mais aucune notion de freeze de couches, de learning rate ou autre.

```

Model summary (fused): 72 layers, 11,127,900 parameters, 0 gradients, 28.4 GFLOPs

```

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
all	10	71	0.949	0.442	0.561	0.438
A	9	17	1	0.818	0.883	0.75
B	7	11	1	0.762	0.855	0.709
C	10	27	0.746	0.63	0.689	0.493
E	1	2	1	0	0.181	0.0607
F	3	14	1	0	0.195	0.176

```

process, 123.8ms inference, 0.0ms loss, 0.3ms postprocess per image
runs/detect/train16

```

FIGURE 5.5 – Résultats en précision de l'entraînement 17

Puis au fil des recherches et d'études des méthodologies utilisées au sein d'autres entreprises ou d'autres projets, nous avons commencés à utiliser et à faire varier d'autres paramètre importants, notamment la gelure de couche, qui va permettre de limiter l'oubli d'éléments que le modèle a déjà appris, quand il doit en apprendre de nouveaux, ou encore adapter le learning rate du modèle, afin de donner un poids plus ou moins important aux éléments qu'il doit apprendre. Après plusieurs expérimentations, le learning rate final ainsi que le nombre de couches gelées pour le meilleur modèle enregistré sont un freeze de 5 couches ainsi qu'un lr de 0.001, entraîné sur environ 600 epochs.

```

Optimizer stripped from C:\Users\vaioj\OneDrive\Documents\GitHub\Elec_Comp_id\runs\detect\train19\weights\last.pt, 22.5MB
Optimizer stripped from C:\Users\vaioj\OneDrive\Documents\GitHub\Elec_Comp_id\runs\detect\train19\weights\best.pt, 22.5MB
Validating C:\Users\vaioj\OneDrive\Documents\GitHub\Elec_Comp_id\runs\detect\train19\weights\best.pt...
Ultralytics 8.3.113 Python-3.12.0 torch-2.6.0+cu118 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 3080, 10240MiB)
Model summary (fused): 72 layers, 11,128,293 parameters, 0 gradients, 28.5 GFLOPs

```

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
all	12	76	0.902	0.834	0.913	0.779
A	2	6	0.952	1	0.995	0.895
B	1	2	0.798	1	0.995	0.995
C	10	37	0.972	0.946	0.987	0.897
D	1	6	1	0.245	0.639	0.393
E	3	8	0.984	0.875	0.982	0.823
F	3	13	0.835	0.769	0.8	0.765
G	2	4	0.772	1	0.995	0.685

```

Speed: 0.1ms preprocess, 1.1ms inference, 0.0ms loss, 1.0ms postprocess per image
Results saved to C:\Users\vaioj\OneDrive\Documents\GitHub\Elec_Comp_id\runs\detect\train19
(.venv) PS C:\Users\vaioj\OneDrive\Documents\GitHub\Elec_Comp_id>

```

FIGURE 5.6 – Résultats de précision pour l'entraînement 27

Ci-dessus le résultat au niveau précision du modèle 27, le modèle le plus cohérent et efficace entraîné au cours du travail sur le projet.

5.1.4 Résultats

Comme vu précédemment, malgré certains résultats incohérents pour certaines données, que la précision mAP0.5 est d'environ 91% et mAP0.5-0.95 d'environ 78%, pour la détection de 8 composants, dont les câbles.

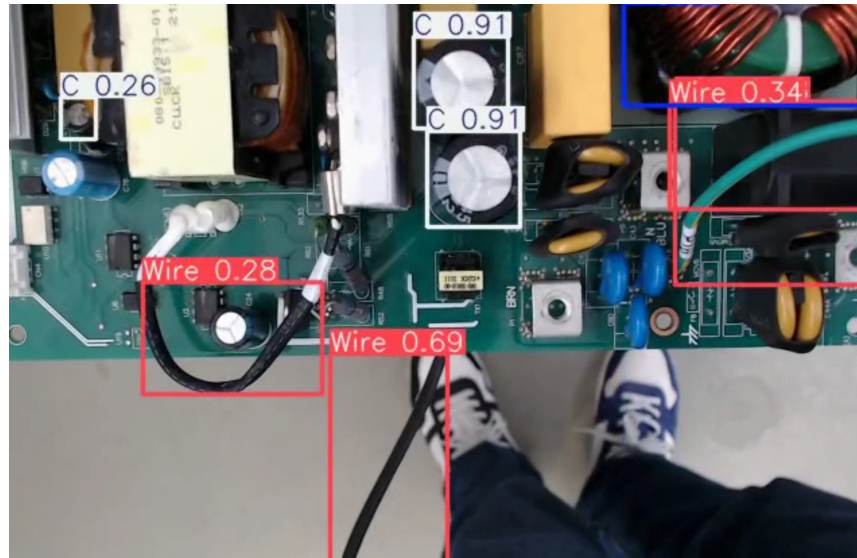


FIGURE 5.7 – Capture d'écran d'une détection de composants

Sur la figure ci-dessus, nous pouvons observer comme voulu, plusieurs composants qui sont reconnus, comme les câbles pour "Wire" et les capaciteurs chimiques "C" sur la capture d'écran. La caméra utilisée pour la prise vidéo et tester la reconnaissance de composants, est la Logitech StreamCam. Par rapport à la problématique posée, nous sommes maintenant en mesure de répondre au problème de manque de données sur les composants, car maintenant nous récupérons leur position, leur type ainsi que bientôt leur composition, une fois le lien fait avec les références. Des vidéos résultats sont consultables ici[10].

5.2 Modèle de Reconnaissance : Références

Une des pistes poursuivies pour mettre en œuvre une détection et reconnaissance efficace des composants électroniques, l'objectif était de faire la lecture des références présentes sur la quasi-totalité des PCB sur le marché, car malheureusement encore certains PCB du marché ne marquent pas les références de chaque composant sur leur plaque. Une fois les références reconnues et lues, il ne resterait plus qu'à faire le lien avec une base de données créée ou déjà existante, faire le lien avec le composants associé et voir s'il est d'intérêt ou non.

5.2.1 Choix Du Modèle

Comme pour le choix du modèle YOLO, il est aussi important pour cette étape de choisir le modèle OCR (Optical Character Recognition), car des modèles vont être plus spécialisés pour des domaines qui ne nous concernent pas, par exemple certains vont être fort pour faire de la reconnaissance de lettres ou de chiffres, mais à la verticale, ou encore certains ne le seront que pour certaines langues en particulier. Dans notre cas, le modèle doit être assez polyvalent, et savoir reconnaître des caractères et des chiffres, qu'ils soient à l'horizontale ou à la verticale.

Parmi ces différents modèles, deux catégories principales se sont distinguées :

- La première est celle des modèles locaux, où nous avons accès à un modèle pré-entraîné comme pour YOLO, mais que nous devons entraîner et affiner pour correspondre à notre cas d'usage. Dans cette catégorie, nous avons expérimenté deux modèles différents, EasyOCR et Tesseract, deux modèles très connus en OCR, qui sont assez léger d'usage, et demandent peu d'affinage.
- La deuxième catégorie explorée, est celle des modèles sur cloud, des modèles donc qui "ne nous appartiennent pas", qui sont stockés et qui tournent sur un serveur distant, mais déjà entraînés, avec une grande quantité de ressources et de performances de calcul allouées. Deux modèles cloud ont été expérimentés, Azure de chez Microsoft, ainsi que Gemini de chez Google.

En expérimentant ces deux approches, nous aurons une bonne idée de la différence de performance entre les deux catégories, car même si les modèles sur Cloud auront tendance à être plus performants, certaines contraintes comme le partage de données, le risque de fuite en ligne, ou même rendre publique nos données d'entraînement, peuvent ne pas convenir.

5.2.2 Entraînement Du Modèle

D'après ce que nous avons expliqué ci-dessus, seuls les modèles locaux ont eu besoin d'un entraînement et d'affinage. Pour le modèle EasyOCR, comme son nom l'indique, presque aucun affinage n'est nécessaire, seulement un filtrage simple des suites de caractères auxquels il doit s'attendre, du type C22, C55, R5 etc. De la même manière, Tesseract n'a pas beaucoup d'affinage à faire, uniquement les caractères auxquels il doit s'attendre.

La majorité du travail se fait au niveau du traitement d'image, car les images faites de base ne sont pas très adaptées à faire de la lecture de références, car l'image est souvent sombre, peu de contraste, et les caractères se distinguent mal. Les modifications principales apportées aux images sont l'exposition, le contraste, ainsi que faire ressortir les chiffres et les caractères du fond du PCB afin que le modèle puisse facilement faire la lecture des caractères.

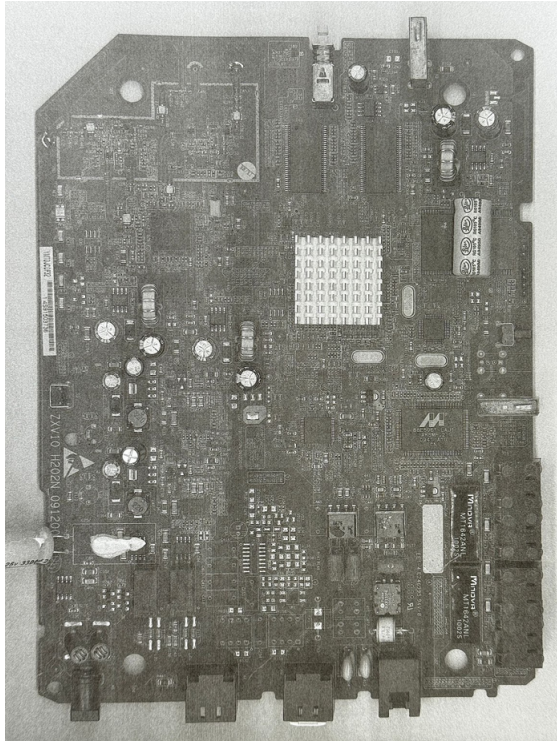


FIGURE 5.8 – Prise sans traitement d'image

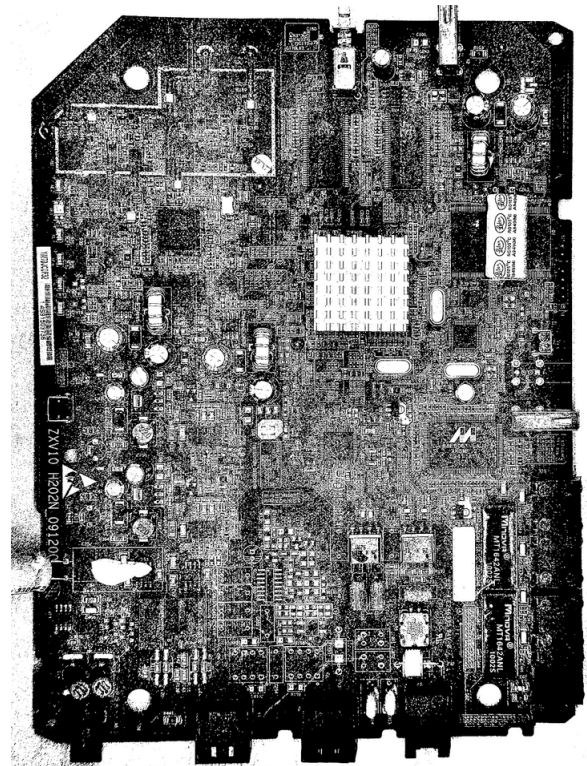


FIGURE 5.9 – Prise avec traitement d'image

On voit sur les captures ci-dessus, que sur l'image de gauche les caractères ne se distinguent pas bien, alors que sur l'image de droite, nous pouvons plus clairement distinguer les caractères, ce qui a permis aux différents modèles de lire certaines références.

Nous pouvons observer sur les captures ci-dessus, que les modèles qu'ils soient cloud ou locaux, peinent à reconnaître correctement plusieurs références, même si certaines sont reconnues. Cela nous laisse comprendre que le souci vient très probablement du support sur lequel nous faisons la reconnaissance. La prise d'image jusqu'à maintenant a été faite avec un scanneur laser Xerox, en faisant un scan d'un PCB et extrait la sortie en PDF. La résolution du scanneur est trop basse, ce qui ne nous permet pas de zoomer sur l'image et extraire les références correctement. En moyenne sur une image comme ci-dessus, les modèles locaux vont reconnaître environ 3 à 4 références et les modèles cloud 7 à 10 références. Les modèles cloud comme prévu, ont l'air de fonctionner mieux qu'un modèle local. Une solution prévue pour ce problème, serait de changer de capteur en optant par exemple pour un meilleur scanneur ou simplement une caméra qui pourrait faire une photo de haute définition en étant assez proche du PCB.

16

5.3 Implémentation Sur Robot

Un des aspects majeurs du stage, et même du projet de manière générale, est l'implémentation robotique de la solution de reconnaissance qui sera mise en place. Le but du projet, est d'avoir une cellule de désassemblage robotique, dans laquelle nous pouvons imaginer par exemple un convoyeur, qui apporte un PCB devant un bras robotique type UR, Doosan ou autre, et le robot avec une caméra embarquée ou fixe, va reconnaître les composants de valeur, et les extraire avec les outils adéquats. Dans ce but, nous avons entrepris un début de la mise en place de cette solution développée jusqu'à maintenant, sur un bras robotique Doosan.

5.3.1 Matériel Utilisé

Comme mentionné précédemment, le robot que nous utilisons est le robot Doosan M1013, et la caméra embarquée est une caméra SensoPart RoboticsR3. Les robots Doosan étant peu pratiques au niveau manipulation et scripts programmés en indépendant, nous pourrions peut-être basculer sur un robot plus classique UR (UniversalRobots).

5.3.2 Plan D'implémentation

Plusieurs approches différentes sont possibles, mais pour l'instant à cet état d'avancement dans le projet, le plan d'action serait le suivant :

1. Établissement de la connexion entre le robot et l'ordinateur.
2. La caméra embarquée sur le robot ou fixée au-dessus du convoyeur fait une prise d'image/-vidéo selon la solution la plus adéquate décidée ultérieurement.
3. Le post traitement et la reconnaissance est faites sur l'ordinateur, et envoie les coordonnées des bounding box trouvées, au robot afin de faire le mouvements des joints.
4. Le robot calcul les mouvements nécessaires à faire sur les joints, bouge, et touche le composant.

C'est pour l'instant plutôt une démonstration plutôt qu'une solution finale, le but étant à la fin, de pouvoir extraire le composant reconnu au lieu de simplement le toucher avec l'embout du robot.

5.3.3 Résultats

Avant d'arriver à l'étape d'implémentation de la solution sur le bras robotique en situation réelle, il est important de passer par l'étape de simulation Gazebo, surtout en opérant sous ROS2. L'avantage de la simulation Gazebo, est que si l'on arrive à fournir une simulation fonctionnelle dans le simulateur, alors l'adaptation en vrai sur le bras sera presque déjà faite. Une fois la simulation faite dans l'environnement Gazebo, il suffira alors de faire le lien entre reconnaissance de composant et mouvement du robot. Et pour finir, une fois que l'étape précédente est fonctionnelle, retranscrire le fonctionnement dans Gazebo, vers le robot en situation réelle.

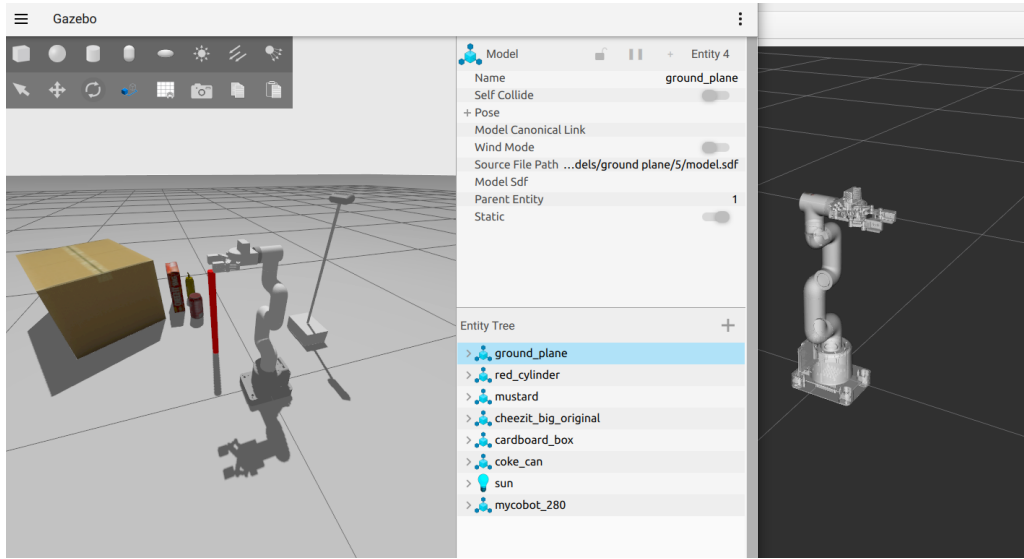


FIGURE 5.12 – Capture d’écran de la simulation Gazebo

Ci-dessus, l’état actuel de la simulation, pour l’instant aucun mouvement du bras n’est fait, cependant, nous avons réussi à faire apparaître le bras avec le bon modèle dans l’environnement de simulation et à implémenter les joints du robot correctement. La prochaine étape ici sera alors de faire une première simulation de mouvement du bras robotique, pour ensuite ajouter la logique de la reconnaissance de composants.

5.4 Bilan Pratique

Pour cette partie pratique, nous avons pu voir trois parties différentes : Modèle de reconnaissance de composants, modèle de lecture de références ainsi qu’un début d’implémentation sur bras robotique.

- Pour la partie modèle de reconnaissance de composants nous avons un modèle efficace qui reconnaît jusqu’à 8 composants différents, dont les câbles, avec une précision mAP0.5 d’environ 91% et mAP0.5-0.95 d’environ 78%.
- Sur la lecture de références, le modèle est un peu plus fragile, avec une lecture de certaines références mais qui en rate encore beaucoup sur les différentes images données en entrée. Cependant, de solides pistes d’améliorations ont déjà été trouvées.
- L’implémentation sur bras robotique est encore au premier stade, avec la mise en place de la simulation, cependant cette simulation est bientôt achevée et permet de mettre en place un bon environnement de départ pour en faire l’implémentation physique sur bras robotique.

L’implémentation de ces trois parties, vont pouvoir être une base solide pour la mise en place de la cellule de désassemblage robotique, et répondre aux problématiques posées. Avec ces trois parties, nous pourrions assurer une récupération efficace des composants désirés afin de soit leur donner une seconde vie plus facilement, ou récupérer les matériaux critiques voulus. Cette solution sera dans le futur un pas très important pour la mise en place de l’économie circulaire, et réduire l’empreinte écologique du recyclage et récupération de composants électroniques et matériaux associés.

6 Recherche Et Développement

Nous allons maintenant aborder un gros aspect du projet et du stage de manière générale, la partie recherche et développement (R&D). Un point très important dans le développement de ce genre de projet de grande envergure est d'effectuer toutes les recherches possibles dans le domaine, afin d'ouvrir autant de chemins et de possibilités que possible, expérimenter, faire l'analyse et enfin en tirer des conclusions pour pouvoir mettre en place la solution la plus efficace et optimisée que possible pour notre scénario.

Au cours de la recherche effectuée dans le projet, nous avons étudié toutes les technologies différentes que nous pourrions envisager d'implémenter au sein de notre cellule robotique de désassemblage, la mise en place d'un potentiel plan d'action et de fonctionnement pour cette cellule, et ainsi imaginer comment la structurer.

6.1 Plan D'action

Dans un premier temps, une étape importante de progression était de visualiser un premier plan d'action, un potentiel déroulement que pourrait prendre le fonctionnement de la cellule de désassemblage. Ci-dessous nous avons une capture d'écran montrant une petite partie de ce plan, représentant le début de la cellule de désassemblage :

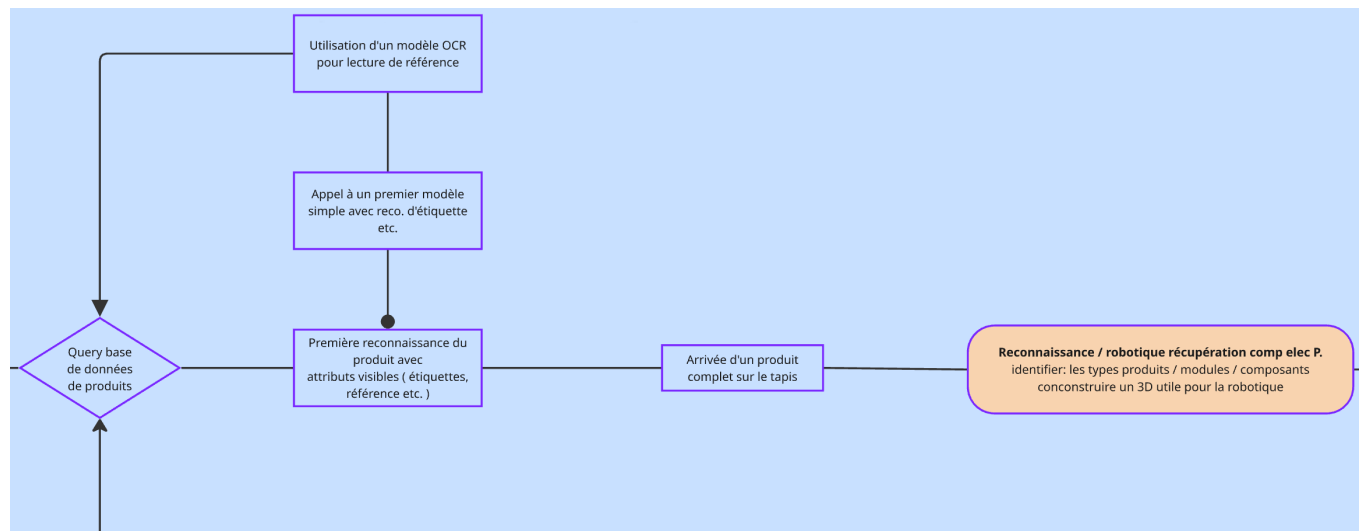


FIGURE 6.1 – Capture d'écran d'un plan d'action proposé [9]

Sur l'extrait, on peut voir par exemple que pour débiter la reconnaissance d'un produit, nous commençons par la réception du produit complet sur le tapis ou convoyeur. Après réception, nous faisons une première reconnaissance du produit avec des attributs visibles comme les étiquettes, références ou autre, ce qui va demander l'appel à un modèle simple de reconnaissance pour faire la lecture de références par exemple. Une fois le produit reconnu, on peut faire une recherche sur

une base de données créée au préalable ou provenant de listes de fabricants de produits, et potentiellement récupérer les schémas technique de l'objet et peut être même récupérer l'architecture intérieur du produit. Si nous ne pouvons pas le faire, on continue avec un modèle de reconnaissance de produit. L'extrait mentionné ci-dessus n'est qu'une petite partie du plan d'action, qui se développe par la suite avec le désassemblage du produit, reconnaissance de composants, mise en place de base de données de composants etc.

6.2 Briques Technologiques

Par la suite, il était crucial de commencer à creuser les différentes pistes concernant quelles technologies nous pouvions exploiter pour faire fonctionner cette cellule de désassemblage. Beaucoup de recherches ont été faites sur les différentes technologies présentées plus haut, comme par exemple quelle technologie utiliser pour la mise en place du modèle de reconnaissance d'objet ? Est-ce que l'on utilise un modèle YOLO ? Si oui, quelle version, est-ce que l'on utilise de l'image ou de la vidéo ? Il est important de lister chacun des avantages et désavantages de ces approches (Résultats consultables sur le Miro dans "Plan technique général" [9]).

Mais un point aussi très important, est la recherche faite sur les technologies qui pourraient être envisageables, où nous avons identifié plusieurs avantages et désavantages pour chacune d'entre elles. Pour citer certaines des technologies les plus prometteuses que nous avons pu rechercher, ci-dessous une description et quelques points fort et points faibles :

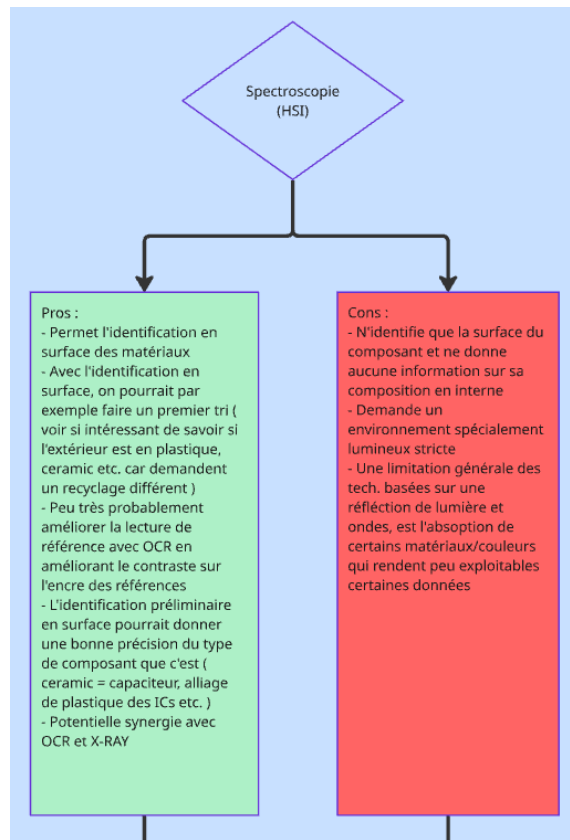


FIGURE 6.2 – Tableau comparatif de la Spectroscopie[9]

Ci-dessus, un tableau comparatif des avantages et désavantages de la spectroscopie dans le cadre de notre projet. Le principe de la spectroscopie ici serait assez simple, on l'utiliserait pour améliorer la lecture de références principalement. Une des problématiques de la lecture de références, est que ces dernières peuvent parfois être par exemple légèrement effacées, ou le texte simplement un peu sale. Une autre problématique peut être la visibilité au niveau luminosité du texte, et grâce à la spectroscopie, il est probable que l'encre avec laquelle sont écrites les références puisse ressortir quand soumis à une certaine longueur d'onde, et permettre une lecture nette et claire du texte. On pourrait aussi l'utiliser comme un outil de tri par exemple, en identifiant rapidement un matériau facile d'identification en surface, par exemple la céramique ou autre. Cependant les problématiques principales qui se posent sont le besoin d'un environnement contrôlé et stricte, surtout en termes de luminosité. Et aussi que les rayons de lumière sont sujets à de la réflexion et de l'absorption de lumière de certains matériaux, ce qui peut rendre des données peu exploitables.

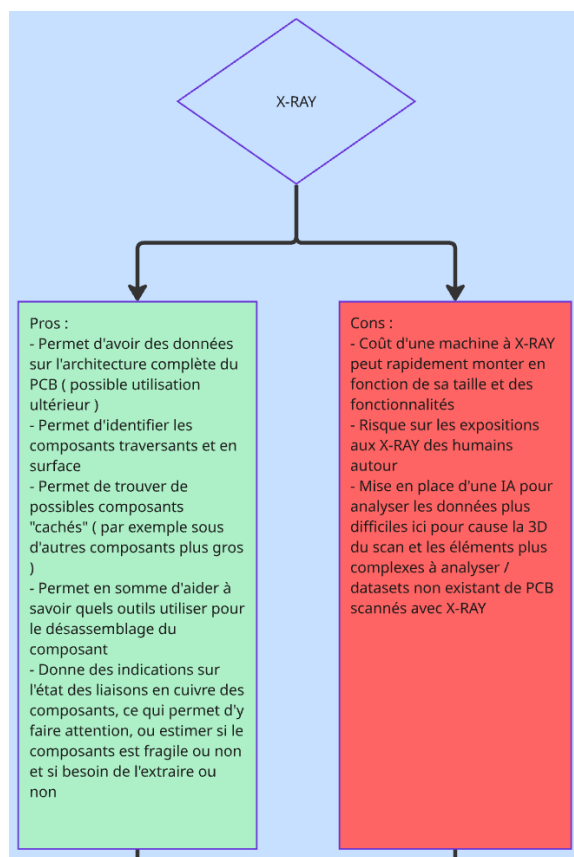


FIGURE 6.3 – Tableau comparatif de l’XRAY[9]

Une deuxième technologie très prometteuse dans le cadre du projet, les rayons-X. En effet, l'utilisation des rayons-X pourrait permettre l'exploitation de beaucoup de données intéressantes, comme par exemple une idée plus précise de l'architecture complète du PCB, ce qui donne d'importantes données sur la composition interne de ce dernier, ce que nous n'avons pas pour l'instant. Avec cette donnée, nous pourrions la compléter à notre modèle de reconnaissance de composant afin de faire des vérifications croisées entre les résultats des deux approches. Les rayons-X pourraient aussi nous aider à voir des composants qui sont potentiellement couverts par un autre, ce qu'on ne pourrait pas voir par exemple avec simplement une caméra au-dessus du PCB. Avoir une idée de l'architecture interne du PCB pourra aussi permettre de savoir quels composants sont traversant, et ainsi mieux les retirer et avoir un meilleur choix des outils nécessaire pour y parvenir, les composants traversants étant des composants qui sont fixés de l'autre côté du PCB avec une soudure, ce qui demanderait une méthode d'extraction différente d'un composant collé en surface par exemple. Cette technologie à certains désavantages considérables, l'un d'eux étant le coût de la mise en place de la solution, car les prix d'une machine à rayons-X sont souvent assez conséquents. Un autre problème lié à cette technologie, est l'environnement dans lequel notre cellule de désassemblage se trouvera, car si seulement des robots s'y trouvent, il n'y a pas de problème, seulement si c'est une

solution qui implique des opérateurs humains, on pourrait avoir des problèmes d'exposition aux rayons. Une dernière complication de cette solution, est la complexité que cela pourrait apporter à la solution de base, car l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle qui devrait faire de la reconnaissance sur des représentation 3D de PCB et de composants serait probablement plus compliqué.

Les technologies ci-dessus sont celles considérées les plus prometteuses, cependant plusieurs autres intéressantes ont aussi été étudiées, comme le LiDAR, ultrasons ou encore le thermique, chaque technologie avec ses avantages et ses inconvénients, le but étant d'avoir la meilleure synergie possible entre chacune d'entre elles.

6.3 Implémentation Cellule De Désassemblage

L'aboutissement du projet, est la mise en place d'une cellule de désassemblage robotique, qui prends en entrée une machine, un objet ou autre, en fait le reconnaissance, pour ensuite récupérer le PCB à l'intérieur et reconnaître les composants sur sa surface afin de les récupérer. Notre partie du travail se concentre essentiellement sur la partie PCB.

En l'état actuel, uniquement une proposition d'architecture de la cellule ne peut être faites, car nous n'avons pas encore de choix définitif concernant les technologies qui seront utilisée et qui en valent la peine, on ne peut alors que faire de premières versions de la cellule.

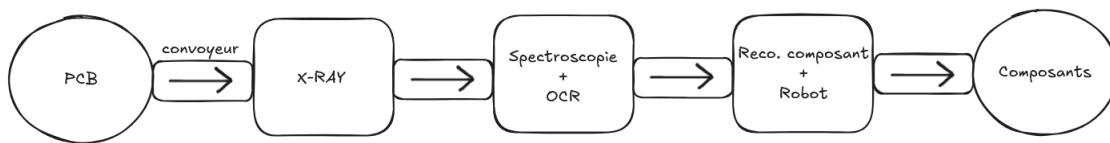


FIGURE 6.4 – Exemple d'architecture de cellule de désassemblage

Sur l'exemple d'architecture ci-dessus, nous pouvons imaginer avoir le PCB en entrée de la cellule avec un convoyeur. Le convoyeur amène le PCB jusqu'au scanner à rayons-X afin d'extraire l'architecture interne du PCB. Le PCB passe ensuite à travers la spectroscopie et le modèle OCR, afin qu'avec les deux nous puissions faire une lecture précise des références de composants sur le PCB. Nous avons maintenant une première idée des composants présents sur le PCB, on peut maintenant filtrer ceux qui nous intéressent, et faire une vérification croisée avec le modèle de reconnaissance de composant, afin d'avoir la certitude sur le type de composant dont il s'agit. Maintenant, que nous avons les composants qui nous intéressent, leur composition, s'il est traversant ou non, s'il est d'intérêt, ainsi que ses coordonnées, nous pouvons maintenant transmettre ces données au robot afin qu'il en fasse l'extraction avec les outils adéquats.

Mais encore une fois, il ne s'agit que d'une première version de l'architecture, qui sera probablement menée à changer en fonction des technologies utilisées pour la version finale, des optimisations, ou même des problèmes rencontrés avec cette disposition.

7 Développement durable

L’aspect développement durable du projet est assez évident, mais il est toujours bon de le mentionner. L’objectif de ce projet réside dans l’optimisation et dans l’implémentation de la technologie de l’industrie 4.0 au sein de l’économie circulaire. Cela signifie, que l’objectif primaire du projet est de mettre à contribution cette technologie de l’industrie afin de pouvoir faire le recyclage efficace de notre équipement électronique, en récupérant les matériaux et composants d’intérêt. Comme discutés au début du document, plusieurs matériaux différents qui constituent une grande partie des composants électroniques, ne sont pas illimités sur Terre comme par exemple l’or et l’argent, c’est pourquoi il est très important de pouvoir les conserver et réutiliser autant que possible. En récupérant ces composants, nous pourrions grandement réduire l’empreinte écologique de l’économie linéaire mise en place actuellement.

Une problématique de l’économie linéaire actuelle est aussi la pollution que ce processus de recyclage produit, que ce soit avec le coupage, broyage de matériaux ou autre, car le processus est inefficace, ce qui mène à une quantité de matériaux récupéré moindre, et inévitablement plus de manipulation et de pollution engendrée. En apportant la solution que le projet essaye de mettre en place, nous pourrions potentiellement récupérer certains matériaux mis de côté car difficilement récupérable ou recyclable jusqu’à maintenant, offrir plus facilement une seconde vie à certains équipements ou composants, et permettre de grandement réduire la pollution produite.

8 Perspectives

Beaucoup de travaux sont encore à continuer dans ce projet, les différentes parties présentées précédemment ont chacune plusieurs pistes qui sont déjà envisagées afin d’améliorer notre cellule de désassemblage :

- Concernant les modèle de reconnaissance de composants, il est important d’étudier le modèle un peu plus en profondeur, et expérimenter de nouveaux modules que nous pourrions ajouter, par exemple du ACMix, du E-LAN, ResNet ou encore toucher à la tête du modèle avec DyHead. Un autre point important, surtout maintenant que nous commençons à faire le lien entre la partie robotique et reconnaissance de composant, est de structurer des données que nous avons déjà, mais que nous n’utilisons pas comme les coordonnées des composants, ou même le type de composants, que nous pouvons par exemple commencer à mettre dans une base de données, ou à faire le lien avec l’API d’une base déjà existante afin de faire de la recherche de composants.
- Pour la partie OCR, plusieurs piste à explorer là aussi. Il faudrait par exemple explorer les options pour une meilleure caméra ou scanneur qui conviendrait mieux pour faire la lecture de référence, car la résolution du fichier de sortie est pour l’instant assez faible. Maintenant que nous avons fait plusieurs recherches concernant la spectroscopie et son potentiel, il serait intéressant d’expérimenter l’exposition à plusieurs longueurs d’ondes différentes sur certaines références de composants, et voir si elles réagissent afin de potentiellement avoir en sortie un texte très contrasté des références. Nous pouvons aussi une fois le capteur de prise d’image mit en place, expérimenter à nouveau les différents modèles locaux et en cloud afin de savoir quelle solution est la meilleure.
- Sur la partie robotique, beaucoup de choses sont à continuer. Un premier gros point est de finir la simulation du robot, en implémentant des mouvements et une réplique d’un environ-

nement réel afin d’avoir une base solide pour l’implémentation taille réelle. Une fois cette simulation faite, il faudra alors décider de l’installation de la caméra, si elle est embarquée directement sur le bras, ou stationnaire au-dessus du robot, et faire la calibration de caméra en conséquence.

- Côté recherches, il y a toujours de nouvelles pistes à creuser, la recherche ne s’arrête jamais car après avoir ouvert une piste, d’autres apparaissent. Cependant, les pistes qui seraient intéressantes de poursuivre en priorité seraient par exemple de finaliser les recherches sur la spectroscopie et les rayons-X, afin de pouvoir prendre une décision sur leur implémentation au sein de la cellule de désassemblage ou non.

9 Bilan

L’objectif du stage était d’avancer autant de pistes que possibles afin de commencer à structurer une potentielle solution aux problèmes de recyclage et de récupération de composants et matériaux présents dans des appareils électroniques. Plusieurs des problématiques avancées par ce projet ont été traitées, comme par exemple le manque d’informations sur les composants que nous avons commencé à résoudre en mettant en place un modèle de reconnaissance de composants ainsi qu’un modèle qui fait la lecture de références, afin de pouvoir mettre en place une base de données contenant les différents composants traités, leur composition, leur référence, etc. Nous avons aussi pu traiter une problématique majeure, celle de la manipulation et extraction de ces composants électroniques, en menant à bien des travaux de simulation robotique, qui pourra bientôt nous permettre de mettre en place une première version de la cellule de désassemblage, afin d’avoir un bras robotique qui extrait un composant électronique reconnu sur un PCB quelconque. Plusieurs autres problématiques ont été avancées comme par exemple le manque d’information sur la composition interne des PCB qui pourrait être résolue avec les rayons-X, ou encore la faible précision de lecture de référence qui pourrait être supportée par de la spectroscopie ou un meilleur capteur pour la prise d’image.

Nous avons actuellement, les différentes pièces principales nécessaires pour la mise en place de la cellule de désassemblage, que nous devons maintenant lier les unes avec les autres. Nous sommes capables de faire la reconnaissance de composants avec leur type et position grâce à la reconnaissance et lecture de référence et nous avons bientôt achevé une simulation du bras robotique dans son environnement, ce qui va nous permettre de pouvoir faire le lien entre les deux, et faire une première détection complète de composant suivis de son extraction sur le PCB.

10 Conclusion

Pour apporter une conclusion à ce mémoire de stage de fin d’études, travailler dans cet environnement m’a permis d’énormément apprendre. Premièrement, j’ai pu mettre à l’œuvre et solidifier plusieurs notions que j’ai pu apprendre au cours de mon cursus universitaire, que ce soit au niveau réseaux de neurones et entraînement d’IA, mise en place d’un environnement sur Gazebo et développement d’une simulation sous ROS, l’organisation de tâches faites sur Miro et autres. Travailler dans cet environnement m’a permis de découvrir dans toute son envergure le monde de la recherche et du développement, de l’autonomie et de la rigueur de travail que cela demande. Pouvoir échanger et rechercher avec le travail et la littérature faite par plusieurs chercheurs dans le monde était un

travail très enrichissant.

Avoir la liberté de choix des tâches, organisation du travail et architecture du code m'a beaucoup permis de travailler sur ma rigueur et sur mon autonomie, car personne ne pouvait passer derrière moi afin de dire si c'est bien fait, mal fait, ce qui peut être amélioré, etc. Je pense qu'avec le travail mené, nous avons pu répondre sérieusement à une grande partie des problématiques posées par le sujet, ce qui rendra la continuation du projet plus facile et aussi plus rapide pour les prochaines personnes qui reprendront le travail.

Bibliographie

- [1] Site universitaire I2M. [I2M](#).
- [2] Site de l'indice de réparabilité. [Indice de réparabilité](#)
- [3] Document traitant du recyclage et récupération de matériaux. [CIRP Annals - Manufacturing technology](#)
- [4] Site de l'adem. [Adem](#)
- [5] Site de MDPI. [MDPI](#)
- [6] Site de ScienceDirect. [ScienceDirect](#)
- [7] Site de MDPI. [Article](#)
- [8] Site de ResearchGate. [Article](#)
- [9] Lien complet vers le Miro. [Miro](#)
- [10] Lien vers les résultats, vidéos et autres documents supplémentaires. [GoogleDrive](#)